

Verso l'analisi ad oggetti

Modello di Dominio

Verso analisi OO-Cap 11 del Larman
Modelli di Dominio
Capitolo 12 del Larman
Larman IV edizione



Verso l'analisi a oggetti

Analizzare e modellare

- Il **Dominio informativo**, ovvero le tipologie di informazioni che il sistema deve rappresentare e gestire
- Le interazioni fra gli attori e il sistema, ovvero le **funzioni** che il sistema è chiamato a svolgere durante il suo uso
- Il **comportamento** del sistema ovvero i cambiamenti nelle informazioni associati a ciascuna funzione

Nell'analisi orientata agli oggetti, questi tre aspetti vengono modellati come segue

- Il dominio informativo è rappresentato mediante un modello oggetti (**modello di dominio**)
- Le funzioni del sistema sono rappresentate in termini delle operazioni che il sistema è chiamato a svolgere (**operazioni di sistema**), insieme a una descrizione dell'ordine relativo in cui si possono richiedere queste operazioni (**diagrammi di sequenza di sistema**)
- Il comportamento del sistema è descritto come l'effetto prodotto dall'esecuzione di ciascuna operazione sistema, in termini di cambiamenti delle informazioni del modello di dominio (**contratti delle operazioni di sistema**)

Modellazione di Dominio

Un modello di dominio è il modello più importante dell'OOA

- Descrive le classi concettuali e le relazioni tra esse
- Fonte di ispirazione per classi di progetto e di implementazione
- Sviluppato in modo iterativo ed incrementale
- Limitato dai requisiti dell'iterazione corrente

Modello di Dominio

- Un modello di dominio è una rappresentazione visuale di classi concettuali o di oggetti del mondo reale di un dominio NON di oggetti software
- Astrazione visuale della terminologia e del contenuto informativo del dominio
- Applicando UML, il **modello di dominio è un diagramma delle classi** in cui non sono definite le operazioni, ma sono descritte solamente le classi concettuali, le associazioni tra classi e gli attributi.

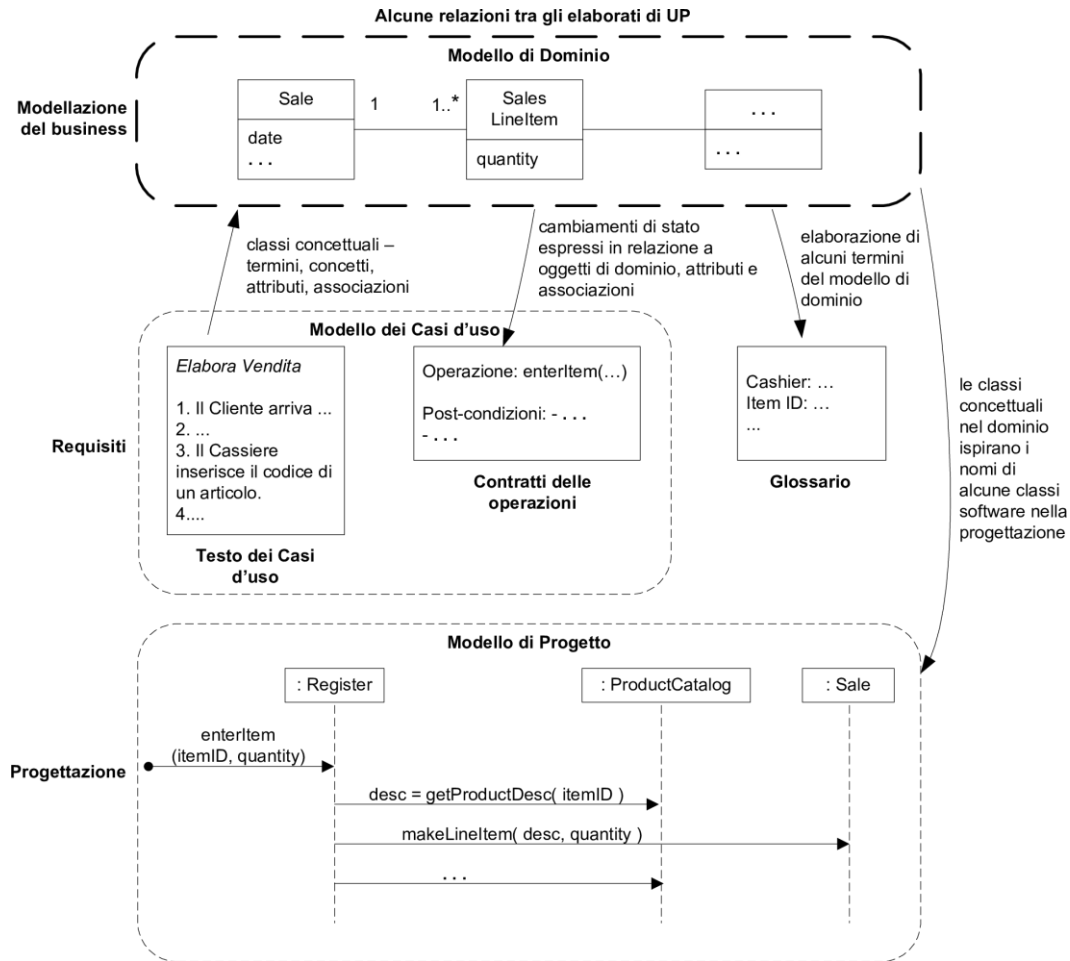


Motivazioni

- Prima di poter lavorare allo spazio della soluzione bisogna comprendere a fondo lo spazio del problema
- Salto rappresentazionale tra modello di dominio e modello di progetto
 - non confondere modello di dominio (spazio del problema) e
 - realizzazione (spazio della soluzione)



Influenza tra alcuni elaborati

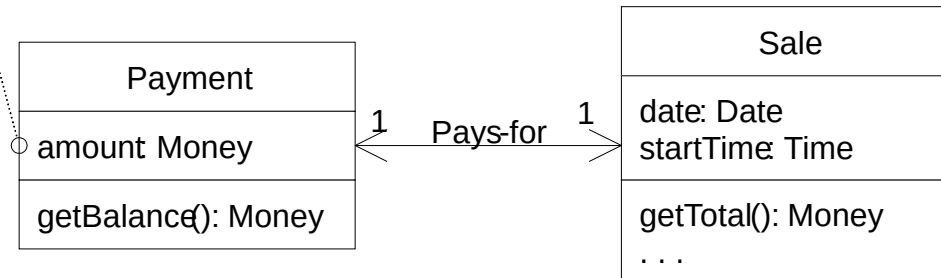
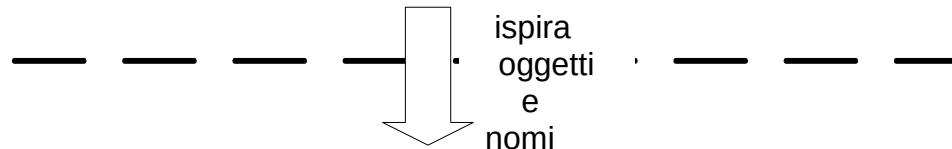
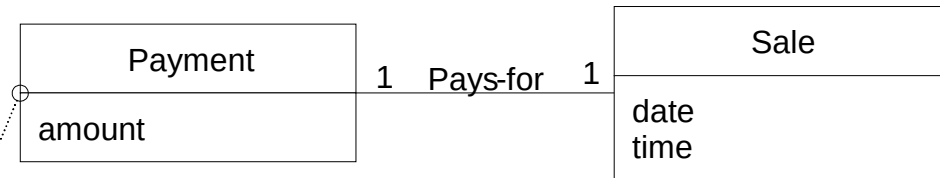


Salto Rappresentazionale Basso

Payment nel Modello di Dominio è un concetto, ma Payment nel Modello di Progetto è una classe software. Non sono la stessa cosa, ma il primo ha ispirato il nome e la definizione del secondo.

In tal modo si riduce il salto rappresentazionale.

Modello di Dominio UP
Vista delle parti interessate dei concetti significativi del dominio



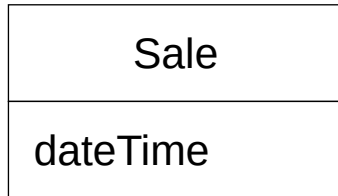
Modello di Progetto UP

Lo sviluppatore orientato agli oggetti ha tratto ispirazione dal dominio del mondo reale per la creazione di classi software.

Pertanto, il salto rappresentazionale tra il modo in cui le parti interessate concepiscono il dominio e la sua rappresentazione nel software è diminuito



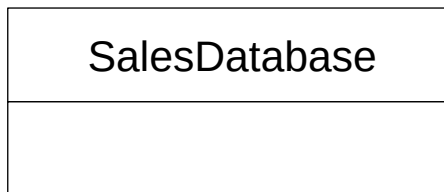
Esempio



visualizzazione di un concetto
del mondo reale nel dominio di interesse

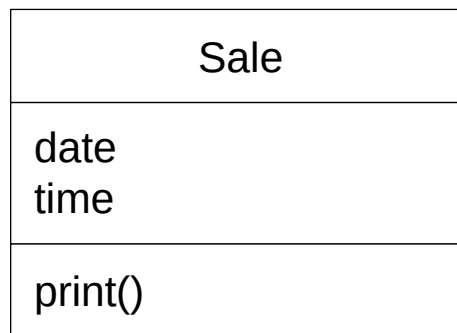
non è una raffigurazione di una classe
software

evitare



elaborato software; non fa
parte del modello di dominio

evitare

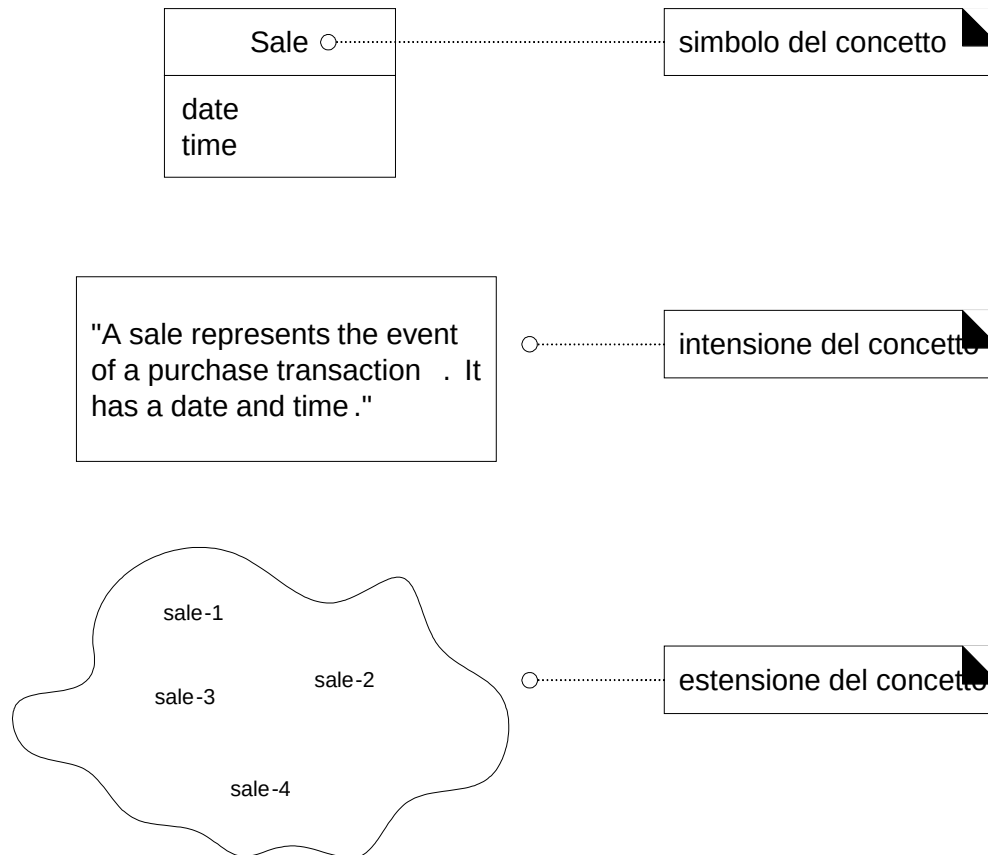


classe software, non fa parte
del modello di dominio



Classi Concettuali

- Una classe concettuale è un'idea, cosa o oggetto considerata attraverso il suo simbolo, la sua intensione e la sua estensione.



Attributo o Classe?

- Ciò che non è un numero o un testo è spesso rappresentato come una classe concettuale separata

Sale
-store

oppure

Sale

Store
-phoneNumber

Flight
-destination

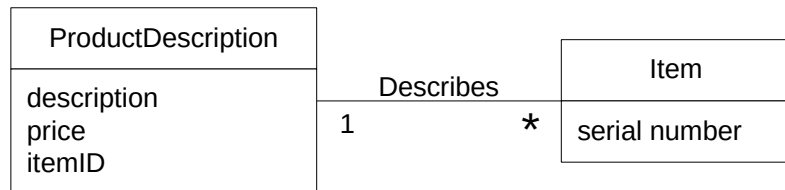
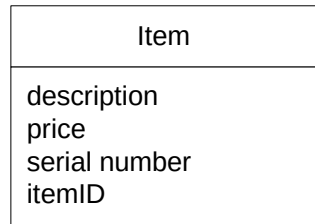
oppure

Flight

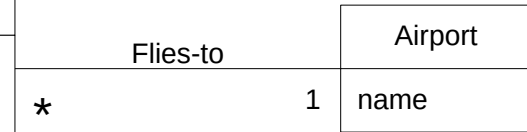
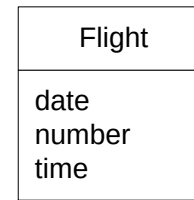
Airport
-name



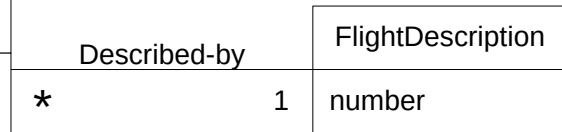
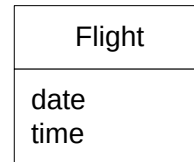
Classi Descrizione



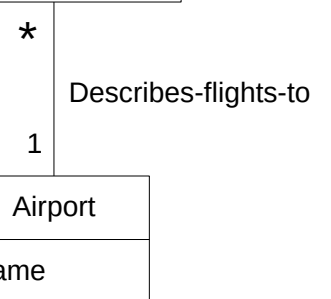
Worse



Worse



Better



Classi: come trovarle

- Evidenziare i nomi (oggetti) nella specifica del problema
- Considerare gli *use case* e gli *scenari*
 - Si definiscono gli use case
 - Si specificano alcuni use case in scenari
 - Si identificano gli oggetti propri di ogni scenario
- Esaminando gli oggetti identificati negli scenari, alcuni oggetti possono essere raggruppati in classi



Relazioni durante l'analisi ed il progetto

- Durante l'analisi si stabiliscono connessioni (associazioni e aggregazioni) fra classi
 - Le connessioni sono date dalla natura stessa del problema
- E' molto utile pensare alle possibili molteplicità per esplicitare assunzioni implicite
- Durante il progetto
 - Le molteplicità vengono modificate e raffinate
 - Le associazioni stesse vengono raffinate



Quante classi?

- Molte classi semplici implicano che ogni classe:
 - Incapsula meno intelligenza globale del sistema
 - È più riutilizzabile
 - È più facile da realizzare
- Poche classi complesse implicano che ogni classe:
 - Incapsula più intelligenza globale del sistema
 - È meno riutilizzabile
 - È meno facile da realizzare

“one class should do one thing and do it well”

....lo capiremo meglio quando si inizia anche la progettazione.....



Come trovare le classi concettuali

- Esempio POS

Tabella 12.1

- Cap 12 Larman

Identificare le classi concettuali

Tre strategie per trovare le classi concettuali

1. Riusare o modificare dei modelli esistenti
2. Utilizzare un elenco di categorie comuni
3. Identificare nomi e locuzioni nominali

Utilizzare un elenco di categorie comuni

Categoria di classe concettuale	Esempi
transazioni commerciali <i>Linea guida:</i> sono aspetti critici (riguardano denaro), dunque si inizi con le transazioni.	<i>Sale, Payment (o CashPayment) Reservation</i>
elementi/righe di transazioni <i>Linea guida:</i> le transazioni spesso sono composte da righe per gli articoli correlati, quindi queste vanno considerate subito dopo le transazioni.	<i>SalesLineItem</i>
prodotto o servizio correlato a una transazione o a una riga di transazione per articolo <i>Linea guida:</i> le transazioni sono <i>per</i> qualcosa (un prodotto o un servizio). Vanno considerate subito dopo.	<i>Item Flight, Seat, Meal</i>
dove viene registrata la transazione? <i>Linea guida:</i> importante.	<i>Register, Ledger (o SalesLedger), FlightManifest</i>
ruoli di persone o organizzazioni correlati alle transazioni; attori nei casi d'uso <i>Linea guida:</i> normalmente dobbiamo sapere quali sono le parti coinvolte in una transazione.	<i>Cashier, Customer, Store MonopolyPlayer Passenger, Airline</i>

Utilizzare un elenco di categorie comuni

ruoli di persone o organizzazioni correlati alle transazioni; attori nei casi d'uso <i>Linea guida:</i> normalmente dobbiamo sapere quali sono le parti coinvolte in una transazione.	<i>Cashier, Customer, Store MonopolyPlayer Passenger, Airline</i>
luogo della transazione; luogo del servizio	<i>Store Airport, Plane, Seat</i>
eventi significativi, spesso con un'ora o un luogo che è necessario ricordare	<i>Sale, Payment (o CashPayment) MonopolyGame Flight</i>
oggetti fisici <i>Linea guida:</i> questo è particolarmente importante quando si crea software per il controllo di dispositivi, oppure simulazioni.	<i>Item, Register Board, Piece, Die Airplane</i>
descrizioni di oggetti <i>Linea guida:</i> vedere il Paragrafo 12.13 per una discussione.	<i>ProductDescription FlightDescription</i>

Utilizzare un elenco di categorie comuni

cataloghi <i>Linea guida:</i> le descrizioni sono spesso contenute in un catalogo.	<i>ProductCatalog FlightCatalog</i>
contenitori di oggetti (fisici o informazioni)	<i>Store, Bin Board Airplane</i>
oggetti in un contenitore	<i>Item Square (in un Board) Passenger</i>
altri sistemi che collaborano	<i>CreditAuthorizationSystem AirTrafficControl</i>
registrazioni di questioni finanziarie, di lavoro, contrattuali e legali	<i>Receipt, Ledger MaintenanceLog</i>
strumenti finanziari	<i>Cash, Check, LineOfCredit TicketCredit</i>
piani, manuali, documenti cui si fa regolarmente riferimento per eseguire il lavoro	<i>DailyPriceChangeList RepairSchedule</i>

Identificare nomi e locuzioni nominali

Scenario principale di successo (o Flusso di base):

1. Il **Cliente** arriva alla cassa **POS** con gli **articoli** e/o i **servizi** da acquistare.
2. Il **Cassiere** inizia una nuova **vendita**.
3. Il **Cassiere** inserisce il **codice identificativo di un articolo**.
4. Il Sistema registra la **riga di vendita per l'articolo** e mostra la **descrizione dell'articolo**, il suo **prezzo**, il **totale parziale**. Il prezzo è calcolato in base a un insieme di regole di prezzo.

Il Cassiere ripete i passi 2-3 fino a che non indica che ha terminato.

5. Il Sistema mostra il totale con le **imposte** calcolate.
6. Il Cassiere riferisce il totale al Cliente e richiede il **pagamento**.
7. Il Cliente paga e il Sistema gestisce il pagamento.
8. Il Sistema registra la vendita completata e invia informazioni sulla **vendita** e sul pagamento ai sistemi esterni di **Contabilità** (per la contabilità e le **commissioni**) e di **Inventario** (per l'aggiornamento dell'inventario).
9. Il Sistema genera la **ricevuta**.
 - Il Cliente va via con la ricevuta e gli articoli acquistati.

Estensioni (o Flussi alternativi):

..

7a. Pagamento in contanti:

1. Il Cassiere inserisce l'importo in contanti presentato dal Cliente.
2. Il Sistema mostra il resto dovuto e apre il cassetto della cassa.
3. Il Cassiere deposita il contante presentato e restituisce il resto in contanti al Cliente.
4. Il Sistema registra il pagamento in contanti.

Classi concettuali il dominio POS

<i>Sale</i>	<i>(Vendita)</i>
<i>CashPayment</i>	<i>(Pagamento in contanti)</i>
<i>SalesLineItem</i>	<i>(Riga di vendita per l'articolo)</i>
<i>Item</i>	<i>(Articolo)</i>
<i>Register</i>	<i>(Registratore di cassa)</i>
<i>Cashier</i>	<i>(Cassiere)</i>
<i>Customer</i>	<i>(Cliente)</i>
<i>Store</i>	<i>(Negozio)</i>
<i>ProductDescription</i>	<i>(Descrizione prodotto)</i>
<i>ProductCatalog</i>	<i>(Catalogo prodotti)</i>

Modello di dominio iniziale POS



Modello di dominio iniziale: Monopoly

MonopolyGame

Player

Piece

Die

Board

Square

MonopolyGame	(Partita a Monopoly)
Player	(Giocatore)
Piece	(Segnalino)
Die	(Dado)
Board	(Tabellone)
Square	(Casella)

Dubbi sulle classi candidate

È comune avere dei dubbi (e commettere errori) nella scelta delle classi candidate

- ad es., ci vuole una classe Receipt (ricevuta)?
- gli errori saranno corretti nelle iterazioni successive

Associazioni

- Un'associazione è una relazione tra classi (più precisamente, tra istanze di queste classi) che indica una connessione significativa e interessante.
- Quali associazioni mostrare?
 - quelle che implicano la conoscenza di una relazione che deve essere memorizzata per una certa durata di tempo (siano essi millisecondi o anni)
- Quali di queste associazioni mostrereste?
 - POS: Sale con SaleLineItem
 - POS: Cashier e Sale (un Cashier ha effettuato una certa vendita)
 - POS: Cashier e ProductDescription (un Cashier ha letto la descrizione di un prodotto)
 - Monopoly: Square e Piece
 - Monopoly: Square e Die (inteso come il valore del dado che ha portato un pezzo su una certa casella)
- Limitarsi nell'aggiunta delle associazioni altrimenti il modello di dominio può diventare di difficile lettura



Le Associazioni saranno implementate nel software?

- Le associazioni del modello di progetto andranno implementate
- Un modello di dominio non è un modello di progetto
 - *una associazione describe una relazione significativa tra oggetti del mondo reale*
 - *non describe caratteristiche di oggetti software*

Nomi delle Associazioni

- Nome associazione: deve formare una sequenza leggibile composta con i nomi delle classi
- Register Records-current Sale
- I nomi delle associazioni iniziano per lettera maiuscola
- Evitare nomi poco significativi come “usa”, “ha”, ...
- Convenzione sui nomi delle associazioni:
 - Records-current
 - RecordsCurrent



Elenco di associazioni comuni

Categoria	Esempi
A è una transazione correlata a un'altra transazione B	<i>CashPayment—Sale Cancellation—Reservation</i>
A è un elemento/riga di una transazione B	<i>SalesLineItem—Sale</i>
A è un prodotto o servizio per una transazione (o riga per l'articolo) B	<i>Item—SalesLineItem (o Sale) Flight—Reservation</i>
A è un ruolo relativo a una transazione B	<i>Customer—Payment Passenger—Ticket</i>
A è una parte fisica o logica di B	<i>Drawer—Register Square—Board Seat—Airplane</i>
A è contenuto fisicamente o logicamente in B	<i>Register—Store, Item—Shelf Square—Board Passenger—Airplane</i>
A è una descrizione per B	<i>ProductDescription—Item FlightDescription—Flight</i>

Elenco di associazioni comuni

A è un membro di B	<i>Cashier—Store Player—MonopolyGame Pilot—Airline</i>
A è una sottounità organizzativa di B	<i>Department—Store Maintenance—Airline</i>
A utilizza o gestisce o possiede B	<i>Cashier—Register Player—Piece Pilot— Airplane</i>
A è vicino/prossimo a B	<i>SalesLineItem—SalesLineItem Square —Square City—City</i>

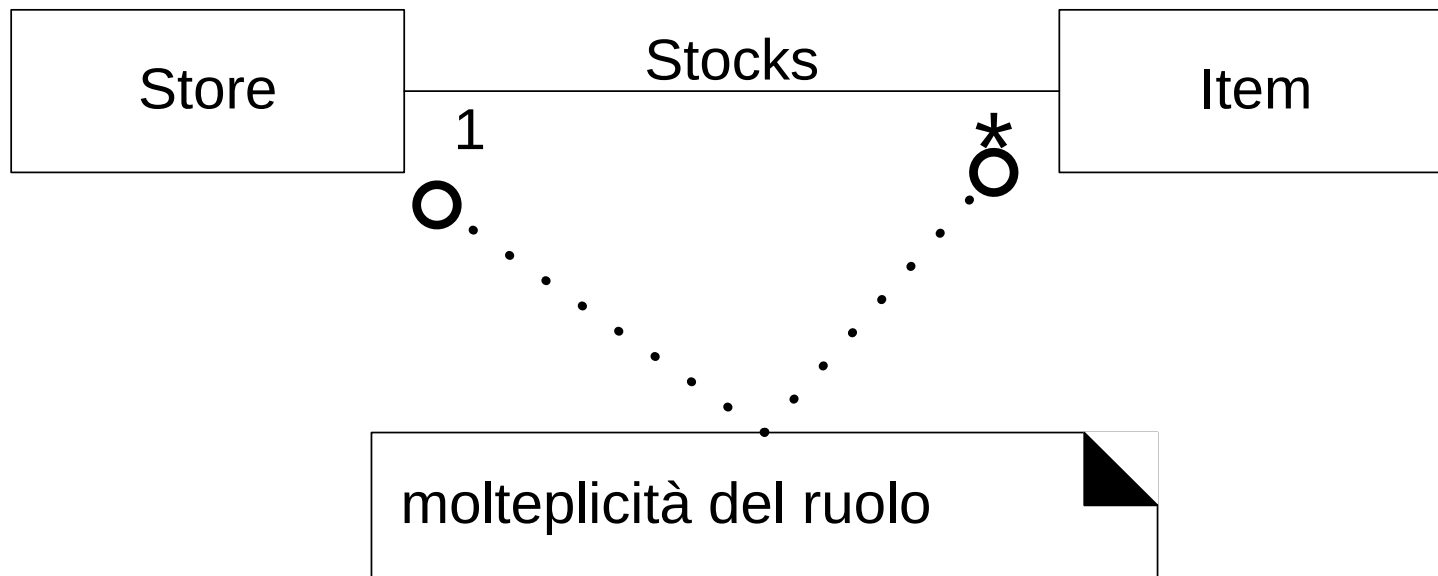
Ruoli

- Un'estremità di una associazione è chiamata ruolo
- Un ruolo può avere
 - molteplicità
 - nome
 - navigabilità
- Nei modelli di dominio viene utilizzata solamente la molteplicità



Molteplicità

- Definisce quante istanze di una classe A possono essere associate a un'istanza di una classe B



- Può avere senso una molteplicità “0..1” per Store?



Possibili Valori per la Molteplicità

$*$ T zero or more;
"many"

$1..*$ T one or more

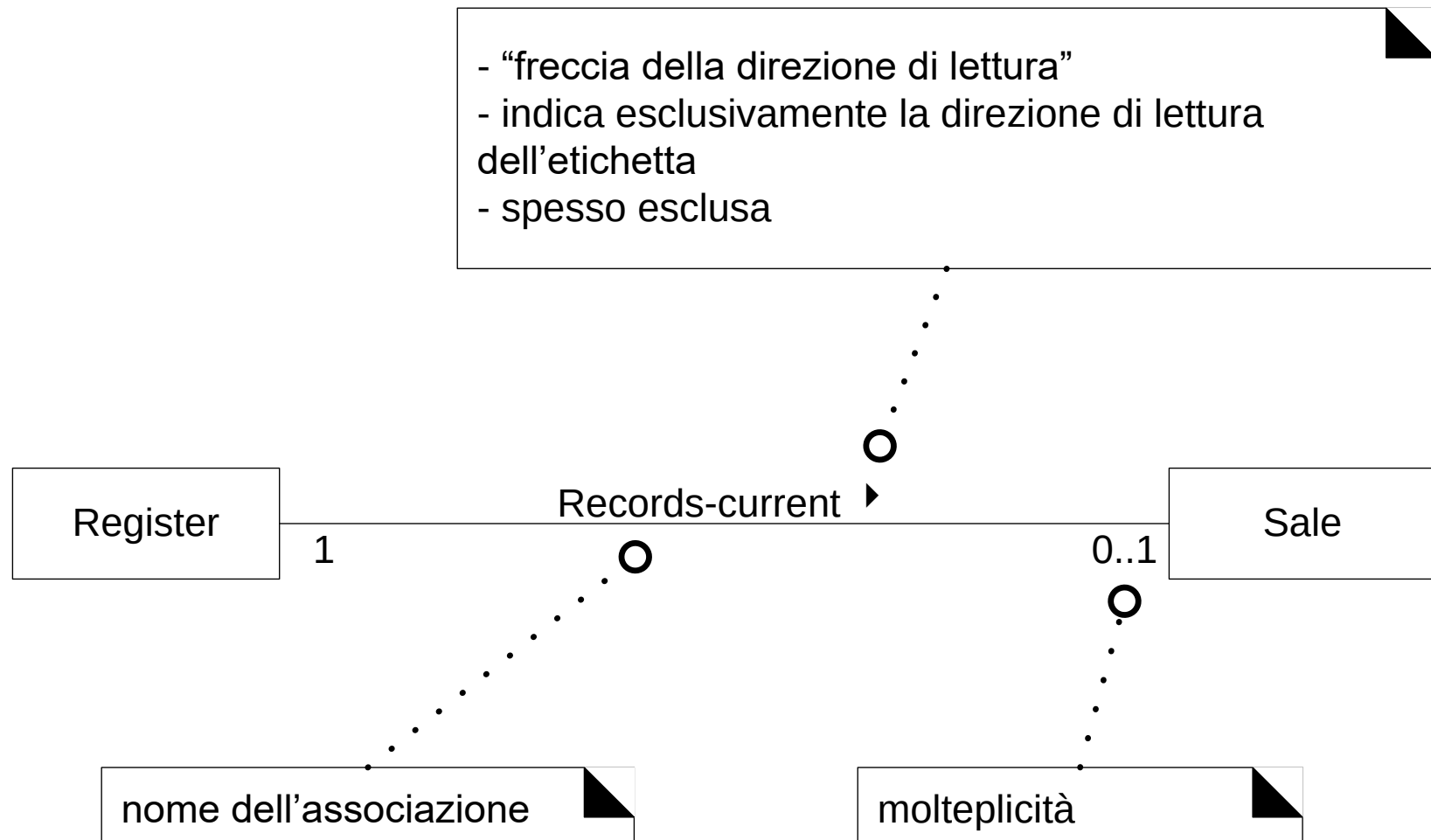
$1..40$ T one to 40

5 T exactly 5

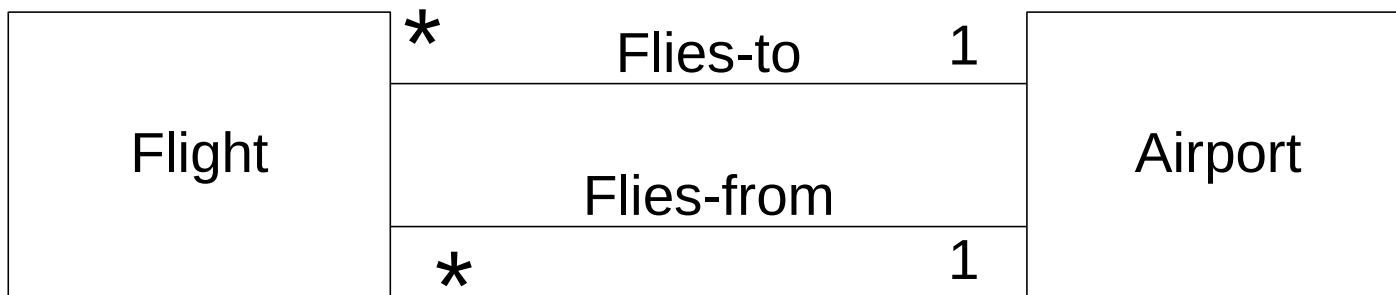
$3, 5, 8$ T exactly 3, 5, or 8



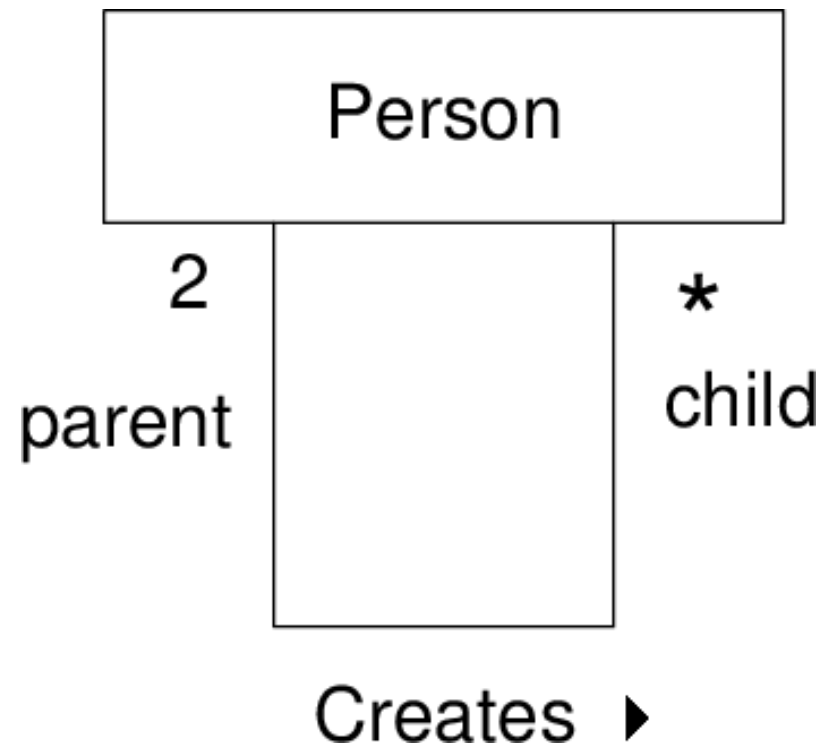
Notazione per le Associazioni



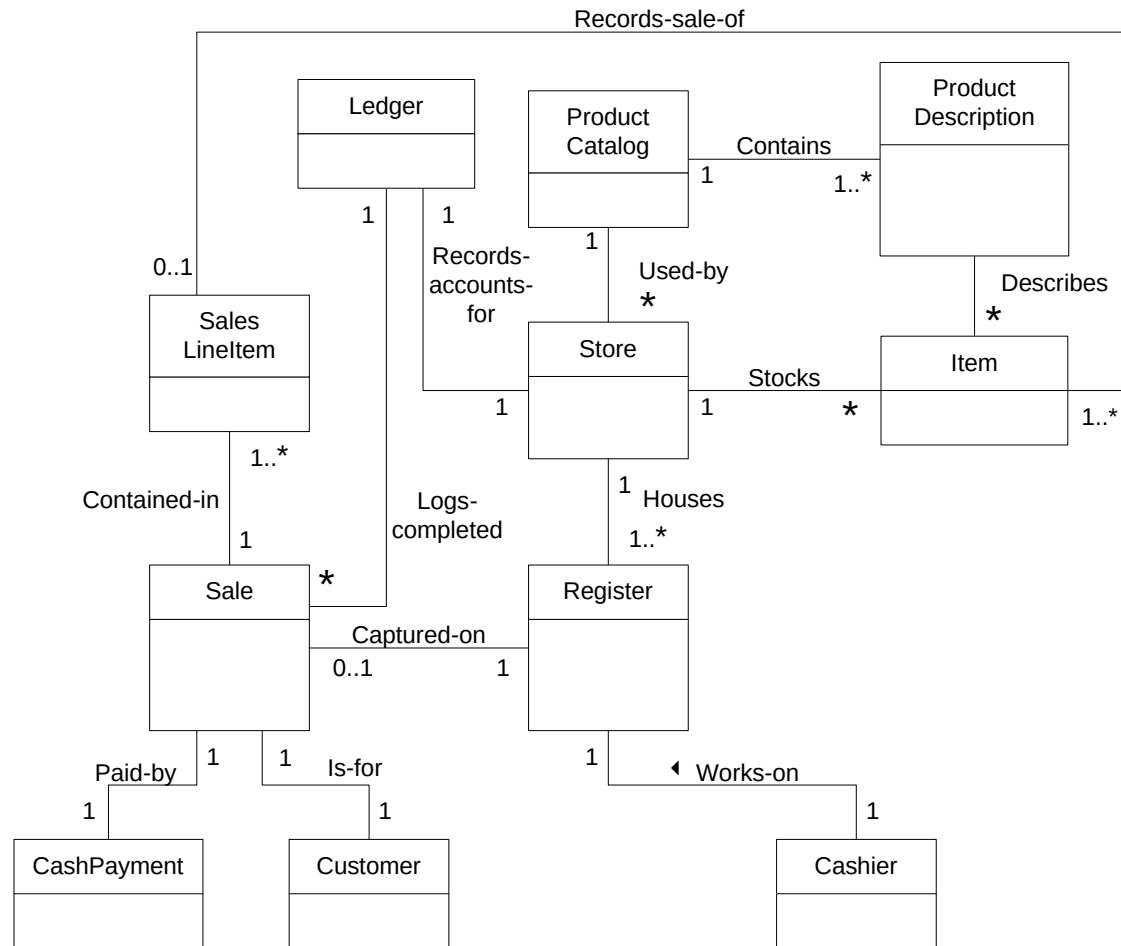
Associazioni Multiple



Associazioni riflessive



Modello di Dominio per il Sistema POS



Attributi

- Gli attributi dipendono dal dominio
- Persona (ambito bancario)
 - nome, cognome, codiceFiscale, numeroConto
- Persona (ambito medico)
 - nome, cognome, allergie, peso, altezza
 - *visibilita' Nome: tipo*
 - *visibilita' Nome: tipo = defaultValue*



Attributi: come individuarli

- Direttamente nel testo della specifica
 - nomi che non sono buoni candidati per diventare classi
- Durante la definizione delle classi stesse
- Conoscenza del dominio applicativo



Attributi derivati: /nome attributo

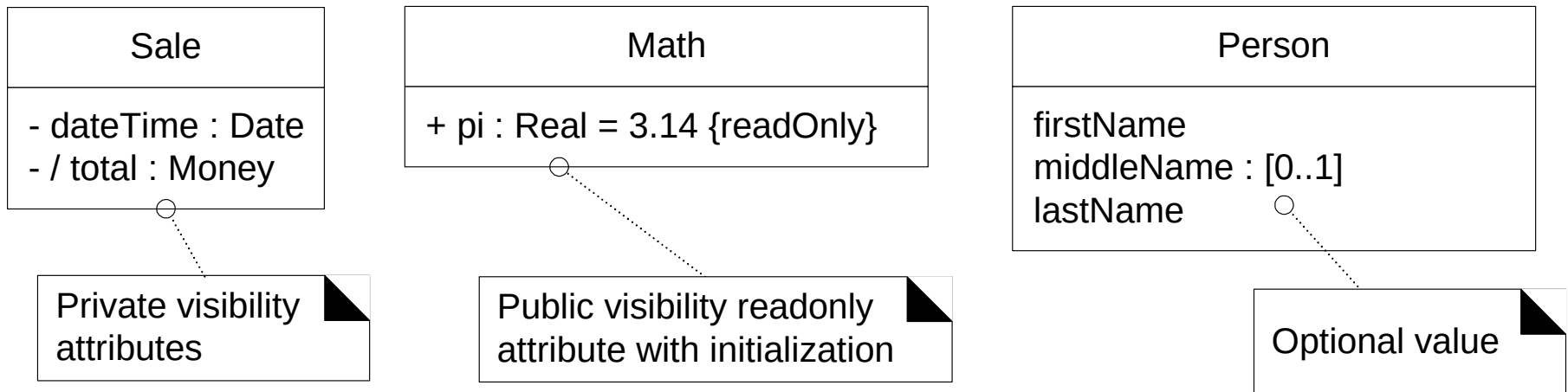
- Quando si vuole avere un attributo *calcolato* e non memorizzato
 - Si usa quando non si vogliono ricalcolare tutti i valori per quell'attributo nei vari oggetti
- Un attributo derivato è un attributo il cui valore viene calcolato in base ai valori di altri attributi
 - età
 - area, perimetro



Attributi

- sintassi:

visibility name:type multiplicity = default {property string}



- generalmente gli attributi hanno un tipo semplice
- gli attributi del modello di dominio non corrispondono necessariamente ad attributi delle classi software

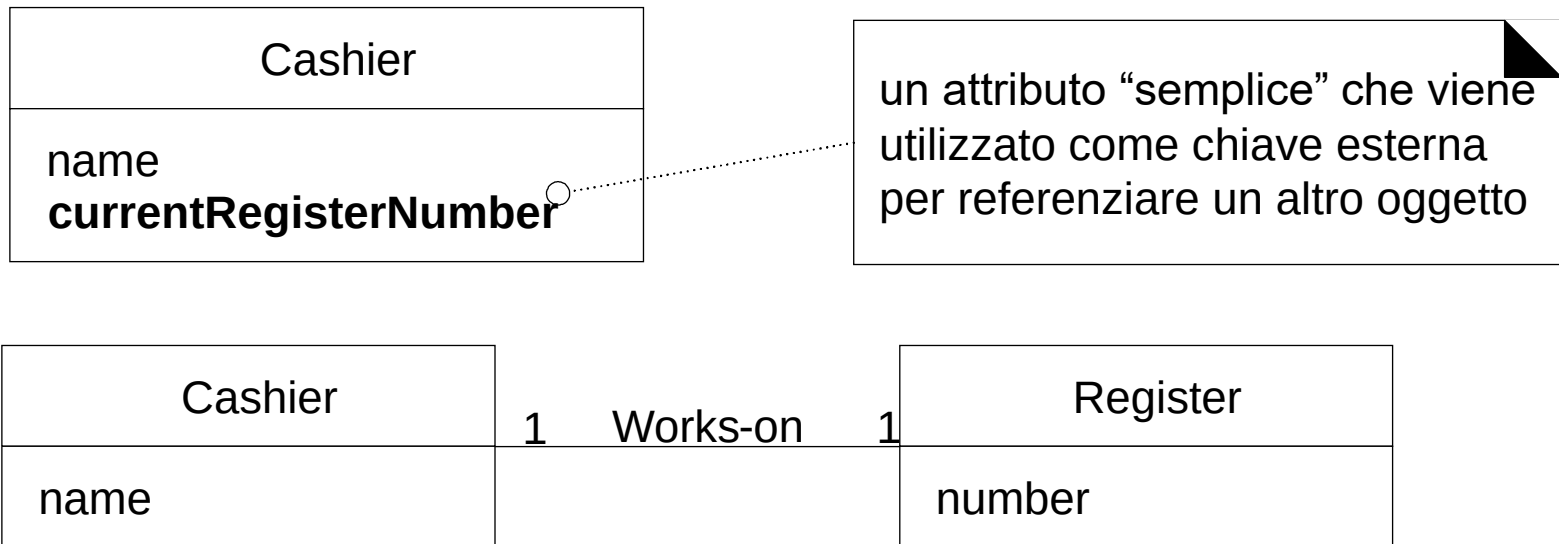


Attributi vs Classi

- Gli attributi sono generalmente tipi primitivi
- Hanno scarso valore presi individualmente
 - intero 5 ha poco significato, quantità = 5 è una informazione utile
 - data “1 Marzo 1990” ha scarso significato, data di nascita = “1 Marzo 1990” è utile
 - la stringa “P0045A2” ha scarso significato, productId = “P0045A2” è utile
- Test di uguaglianza
 - Attributi: due quantità sono uguali se hanno lo stesso valore
 - Istanze di tipo Persona: due istanze sono la stessa persona se
 - coincidenti
 - esiste un insieme di attributi che le identifica univocamente ed il loro valore coincide (ridondanza di oggetti)

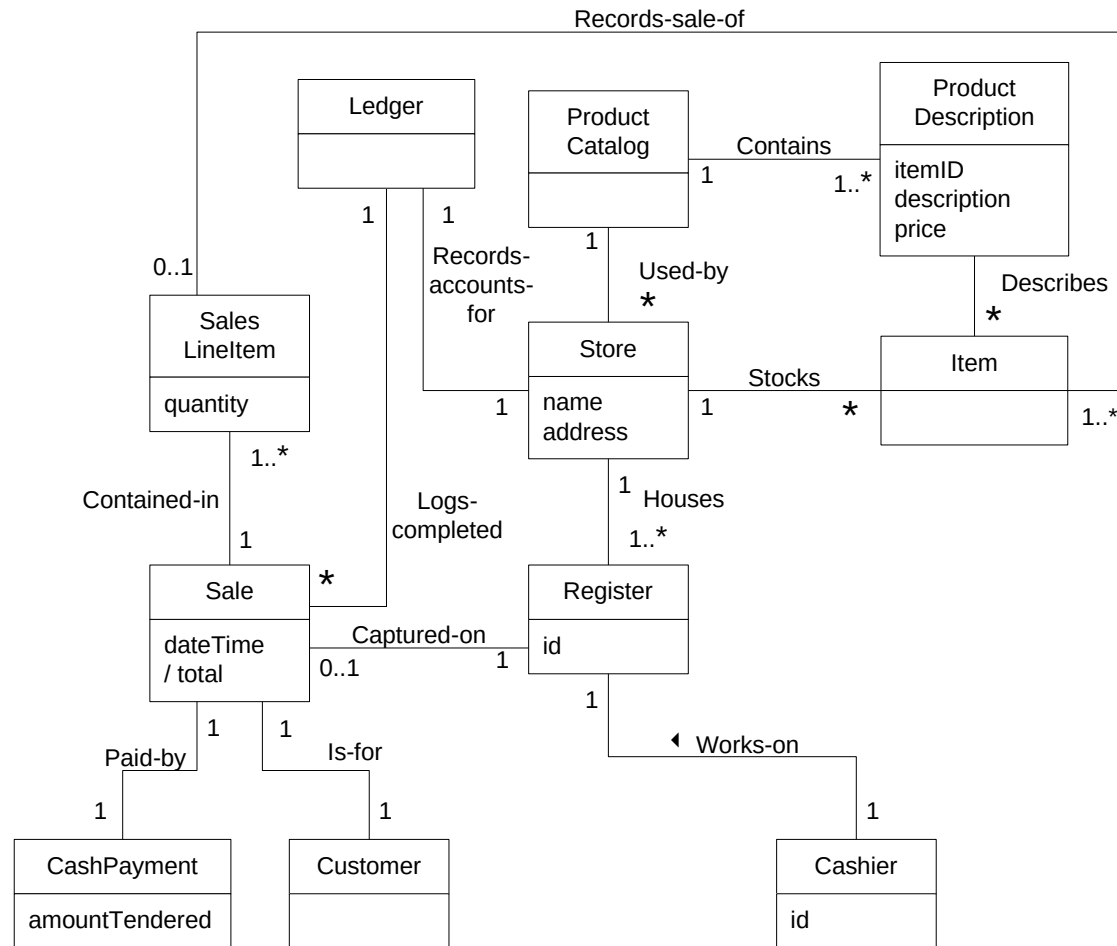


Non Utilizzare gli Attributi Come “Chiavi Esterne”



Modello di Dominio con Attributi

Notare che gli attributi riflettono il caso d'uso “Process Sale”, sono quindi una visione parziale... ma RUP non ambisce alla creazione di modelli completi.



Aggregazione e composizione

Aggregazione

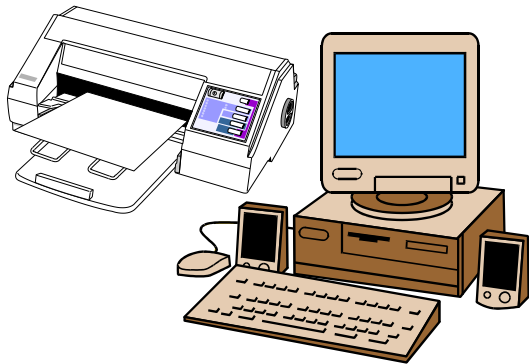
- una associazione che rappresenta una relazione intero -parte

Composizione (aggregazione composta)

- una forma forte di aggregazione in cui
 - *una parte appartiene a un composto alla volta*
 - *ciascuna parte appartiene sempre a un composto*
 - *il composto è responsabile della creazione e cancellazione delle sue parti*
- ad es., Board-Square

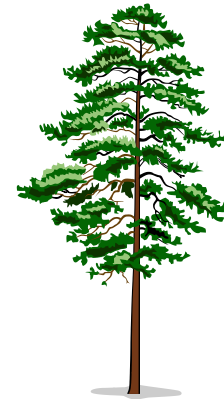
Aggregazione e composizione

Aggregazione



Alcuni oggetti sono debolmente collegati, come un computer e le sue periferiche

Composizione



Alcuni oggetti sono fortemente collegati, come un albero e le sue foglie

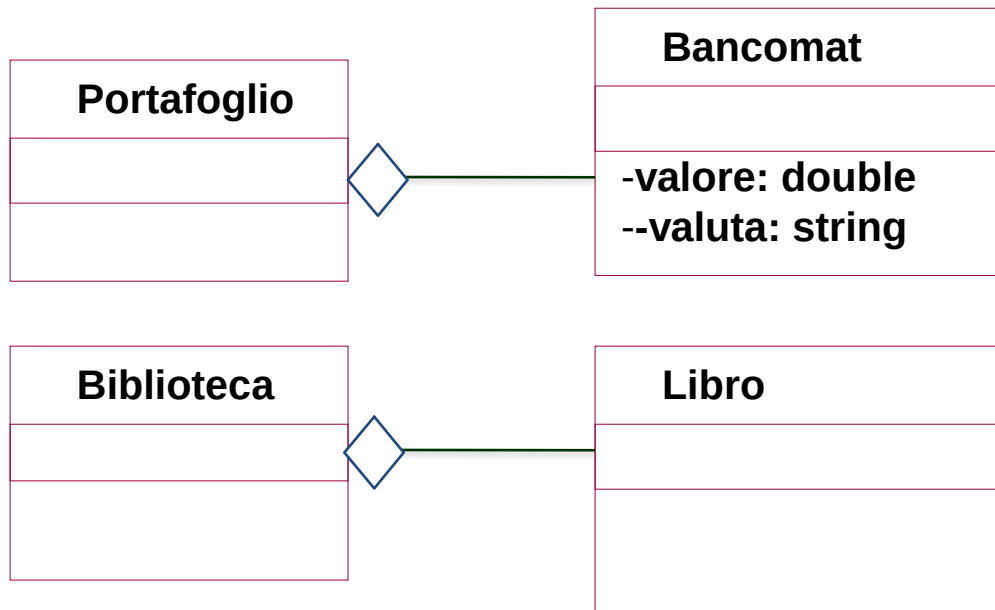
Aggregazioni

- Le *aggregazioni* sono una forma particolare di associazione: una parte è in relazione con un oggetto (**part-of**)



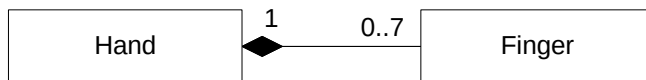
Aggregazione

- Relazione intero-parte
 - semantica “sfocata”

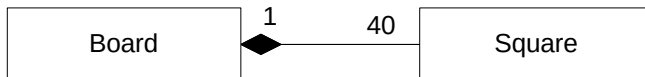


Composizione

- Aggregazione intero-parte che implica
 - una istanza della parte appartiene ad una sola istanza del composto
 - la parte deve sempre appartenere a un composto
 - il composto è responsabile per la creazione e cancellazione delle sue parti



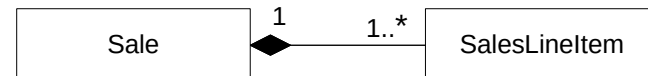
composition



composition means

-a part instance (*Square*) can only be part of one composite (*Board*) at a time

-the composite has sole responsibility for management of its parts, especially creation and deletion



Associazione o aggregazione

- Aggregazione se due oggetti sono “uniti” da una relazione **part-of** (i.e. auto con motore e ruote)
- Associazione se due oggetti sono solitamente considerati indipendenti

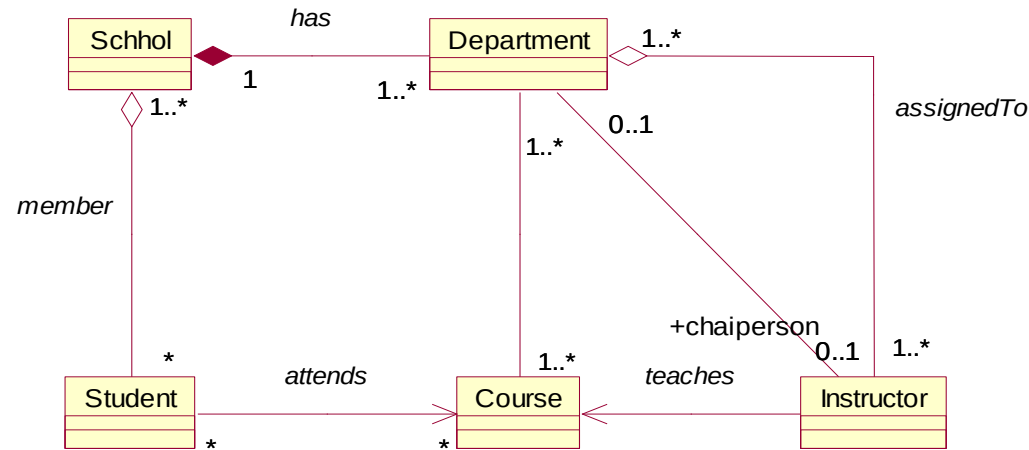


Composizione

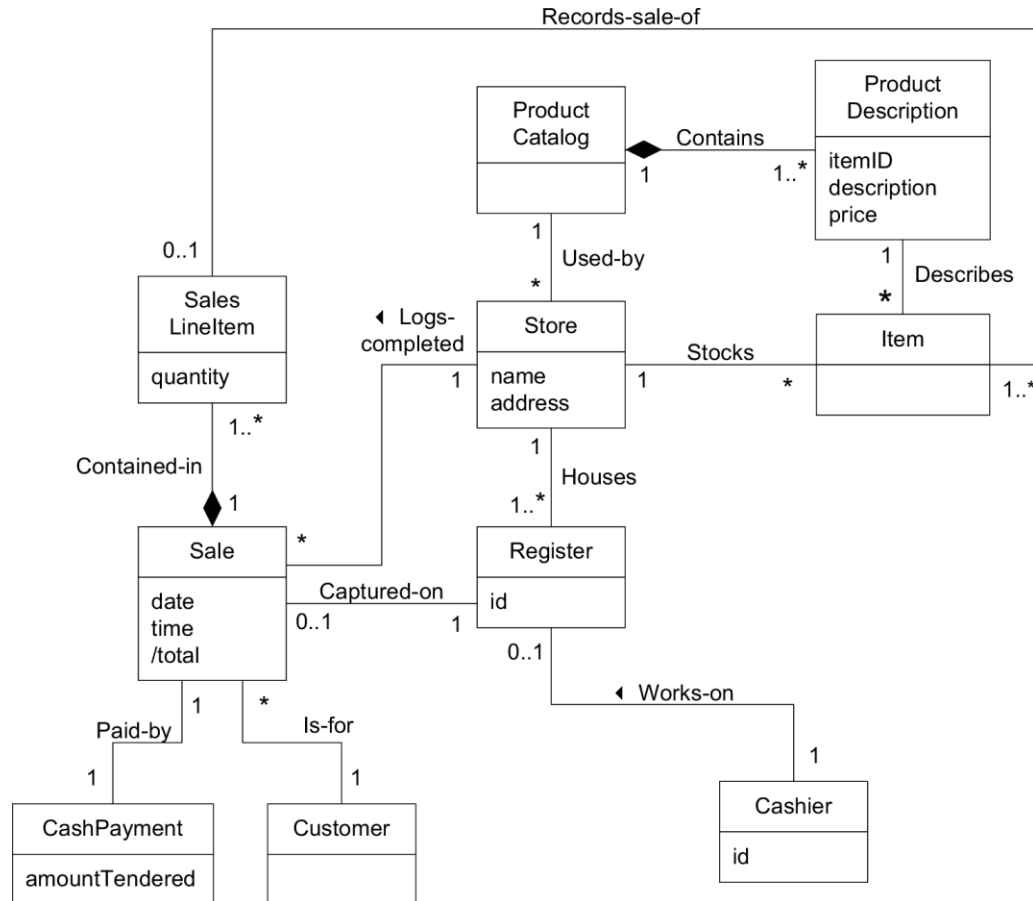
- Una parte appartiene ad un unico “tutto” in un dato momento e non ha vita indipendente (utile quando le parti devono essere allocate ed inizializzate nel momento in cui il “tutto” è creato)
- La Composizione può essere ricorsiva
- Vantaggi in relazione ai rischi e problemi di *memory management* ed il pericolo dei *dangling pointers* (si adatta bene alla garbage collection)



Aggregazioni e Composizioni: Esempio che errori ci sono?



Modello di dominio parziale per POS NextGen



Il modello di dominio è corretto?

- Non esiste un solo modello di dominio corretto
- Tutti i modelli sono approssimazioni del dominio che si sta tentando di capire
- Una domanda migliore è: il modello di dominio è utile?

Modellazione di dominio iterativa ed evolutiva

- Si eviti un grosso sforzo in valutazione secondo l'approccio a cascata per creare un modello di dominio completo e corretto
- Si limiti la modellazione di dominio a non più di alcune ore per ogni iterazione

Modelli di dominio in UP

Disciplina	Elaborato Iterazione →	Ideaz. I1	Elab. E1..En	Costr. C1..Cn	Trans. T1..T2
Modellazione del business	Modello di Dominio		i		
Requisiti	Modello dei Casi d'Uso (SSD)	i	r		
	Visione	i	r		
	Specifiche Supplementari	i	r		
	Glossario	i	r		
Progettazione	Modello di progetto		i	r	
	Documento dell'Architettura Software		i	r	
	Modello dei Dati		i		